

A Packing of 55 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 55 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.712058. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.710524, obtained by deleting 1 of the 56 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 55 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.712058 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 55$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.710524, obtained by deleting 1 of the 56 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 55/54 = 1.723647$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N55.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 95 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171205864717139158045020070179910722145608280500074617246339310060455992
2898103907056452506237644

denominator:

999999999999702343446769096705549482104451378583014403605973296345815283
499107981254289887699387

B Coordinates

55 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N55.txt`.

-368400659198 356554740066	-37544463595 228312890836	162519962361 -306645813244	148358144951 -308838188842
212891716311 86215291385	162643787360 316624541802	-61728066041 395429402241	-226669793802 -289715908346
-58268787861 -180758101475	-100796417560 67845720721	109554958427 81174380028	-98517654658 324073328079
189673951150 -474220487009	68888664032 67753768284	75857555440 -463579728597	408095760318 -64349830497
-65700202246 39775182758	354117965377 263275299980	-65587023294 -55807039726	442959956209 79809190257
-387747071954 -292652546658	-704679472818 171325464279	10972582678 59380941717	2043791156 319858481907
428395074602 -362070669115	-331791596059 -121934409582	349786148678 19230638039	389712760269 -72076051664
-158335822814 277452212119	-101167255628 -368826930720	-509122609178 134231044577	-120005054797 300115049193
-140999844641 -6077243343	-5473338842 738664665301	-461481542919 -337745208951	461815646628 -110541318230
589154121012 402144343188	260138151136 -72163326937	506617002295 -27035781078	160531645215 19559250726
97499323451 203193664131	44333769280 50027911150	42022342166 499864350827	468391604716 -195724275475
-194697807148 -44065978015	-162349208252 -477877912994	258323578105 -11734491914	-78655764601 -146448818588
43964101890 328006281102	101190290084 -298207249638	-106916210011 561692861154	-2350183500864 -652852674624
-102139144839 58818846422	79140336158 -200673966929	-249470966890 -333465879055	-314456000928 -13924822346
163326878720 -510840024363	46446118082 304850197989	180989204763 205154983870	194672577418 -150580638498
169521440530 283090538764	-346022066103 187178912173	-470585770908 118135406886	55999214697 -497528894961
-424019651020 34433355997	-94067986193 42258430564	-139037958543 224705300191	174473225964 36348005042
106278725299 -259545249959	92527146335 -330379621140	-338025719714 38977089666	273131673179 183167733249
271573868805 -9272027908	-62999384534 375046449928	350820937220 -195924809090	57817995367 -321028993524
-86264476091 -247952134518	-120294445270 -215482039013	-109627281073 -4020490446	-466307835335 -54977316561
53061094596 257156056688	-856146709970 47411683276	-232736999295 -199477141496	360367332048 105049193537
404383586738 -398084880713	50024608185 358434308054	155288256932 369213466558	-26614238517 297570652567
245033590764 -257194761977	208851927730 237799302214	-378683251735 -424803048370	109435653936 -514899583229
-178761057860 -342477796501	142453648139 170785960225	262752855338 65051345880	-172117850026 118621639790
408243671373 264279491858	-431024562680 532774910112	-95321159842 -9379735330	-695731360189 28635670389
-886694167230 -217812509134	-285947306339 -397429463563	83920246315 -34387740414	-471058944223 181502935070
141163069421 535878730540	-55889676717 91344672555	293459927875 -208362508	-16952986224 -98883242080
417327672739 -175446124716	-352502886085 369819585736	178992410374 25698378257	-12575358784 103858765296
-65953208828 -239781077233	-49397554550 -319781551452	-135108750066 384188669062	-153442323283 -265539466209
-184347202099 13700159811	-39120537227 -89877592467	-501925894129 65339808073	52670361999 441517375872
-12094092145 124001437796	301595184778 235008892373	-315861222541 -246580471106	-54471421554 -456940500843
587440029200 -454234578231	-493030234893 1599594981	-84779971742 -244395331002	1474816060280 231856336573
-273274909005 -218010754451	59043780944 28317710334	-283664938427 -36345842936	255381760236 197218306070
-141493425061 164305298233	306335963768 253399701970	322495155309 53071653260	-462248061581 -418705731882
78952407511 -30409056024	61655224409 -342712195178	-30762832636 732694271255	-136426236115 275664834186
3303554846 -352988273197	-405014246580 -253822142268	-35159756475 -408222281867	300622916691 365760052857
-437079587750 -370624891157	43534164495 25094833449	-108095158421 -394265406785	570256933666 -19168937746
-153290894834 -109977141490	-197531341169 -118999416915	-424861773094 -285221640082	122158421439 -138483649779
-83408690046 -230556808792	59857880972 17457195129	-248575712288 -59569815188	-293743484491 -137778030027
5754744517 -71305112682	143896037969 525310460521	8867381257 204138683672	-238298278204 -112369682210
17265199412 -94764249177	-164401941037 64945306382	-349533144909 113205428397	245913645750 -224198984794
-179661525712 77456216797	397035387196 -127117513592	52762351352 171237223544	139982884783 -196804925311
619070216425 -487298501764	62994865661 -290221727452	-282865415066 -24746817756	-241613306723 448540468489
174088841072 308977095477	278941466935 337292753	-72070650724 -618049787793	42640456875 -271170977249
-8863929802 502671038784	485131999355 55501960191	296631804062 -184223766829	-228143215825 446954852063
-200161848294 7000223304	-285272044128 -188280431209	299371697401 7789624350	42892141633 -16457174170
-373563968109 -128826847259	320627917309 134269353412	583742692708 -295689126381	286617853276 -115755270818
-393516392060 -363408961855	480573014679 -87161402491	127159381491 71903224391	377945738092 -371581992119
-183778196574 330615636214	102225709425 -593466651174	15858807296 -436907682631	-413270817431 -224657255575
290548532706 272537545775	-96512000281 434331219910	10432662757 213702321776	-24187577491 25468718177
-153264666919 -233147552281	298052235997 87256293437	-296396687388 -246794864525	132740868260 -205889551285
-278575334805 -87626347180	-209468478264 -373577603628	-417017261491 325618958181	289845984635 -451876874608
30350258941 -244980053221	66281922207 83455010874	-654813938341 102108883951	-363777764914 -528421959820
222315918625 50156191414	-310167732091 -37364981785	110186897706 46505188376	-150746691634 96735386200
-514119607911 77411389100	590888456754 -42879975978	-48239939883 82167739689	-188936549049 -179165109877
-129638294812 -204021734056	-207457536204 315546490594	-84097340301 -496883682509	74788156698 378425942172
193762952229 -274488461864	-5506440798 281255338908	-374858281344 13434721858	502566619054 -75285910735
-41013448597 418732340246	204608918533 235124393126	-227954170124 -35063910525	2261175721887 116385056565
-4256162739 105694724995	-139080519064 202392088895	170464389131 438557000218	-43861110537 -260225868376
-168940696050 307673650516	-70418064800 127850683112	94908113561 323682836462	234191155414 -487872024062
-188292695691 546207541787	433183570658 -489713481528	-238779964894 -117865241056	409942713295 134470247009
-709066301783 -174433110981	-282342875099 -253259756463	487222278696 -398204045829	30610654665 253988052598
137229962848 251250766111	-202336299912 -497393962160	-325184418499 -432620458982	228424467317 -337741294669
-32898160962 -130237396619	-400329528848 310056153178	67608649782 -135236889040	129725958652 -204331849353
-206399287282 -352814801870	342420077943 489906629589	9167419345 288405664136	285471385328 -203681728995
29628722568 22696663560	-273304651591 132221543951	-221103340794 -356367114270	197615474878 -401302728279
-379991469386 187109436335	-29430008551 188102336353	-74812691613 -153147129734	269435811350 252094863950

394282408342 -98045836532
396070682625 146787809792
-7874446429 113865231572
113187649734 62730529615
434525491120 457630847149
206922142021 -486609698726
650386982078 -69293302621
-309765566613 273402771874
-70685534915 189826551971
-194521109178 -42266428240
-112612974262 72085386683
-276595591594 -244082621737
130316092290 -448684722628
-436382711806 -284087725886
-123492332881 -366561102692
62284773425 75302029618
-269043805515 -305542861912
-83988181089 257518508664
-1772369258 176696745047
153547133246 232935537833
91542645016 303920492995
2924830692 -177949255471
-292818950482 284753620796
328293500630 355257214564
-125221550517 286027840075
443186504194 179253891423
-215462064080 -86990788939
5264520977159 -8578691142
-330173015253 -182037234505
-292046114540 638365626399
-189672149406 144771663662
28747593858 27465455331
138376549575 -119520831522
-178269512103 -596857423308
-166244457891 22241864416
-195797063303 -275894760672
291632404032 -401871479564
-63440205062 415274377454
17039741472 -243321808795
-407976682501 97555458291
-374320352484 -10376044622
98112803939 -45414922266
16505001624 149366684343
606352201849 -37078948905
-326404301590 -345911222176
249815836488 -153548054666
-166278094417 -343099413363
144283306090 -312632706499
80530990456 -626313447872
-591959647702 -322480169240
207739912929 197067550499
149735382459 10403048779
-393491314220 234566015253
-389598671330 149069645914
121256513531 72982625325
-174036435956 3358599873
107541277519 -153380078886
-449256058133 27777809359
-254332355454 93853369499
-98275262952 145402278785
-8078596816 193713173093
105972302134 61622577393
33349553183 -720792566529
-404381244500 334449044527
-304050803742 -271803235009
63585518015 319998394954
-174489737178 4542634884
-174454988421 -16721517363
247850282260 -173610791423
525570426264 299734832703
-49585760795 174109810672
494179525496 468721833438
187106738457 265336600982
-143597987975 -79999326417
581720426046 -558323454164
-11941877187 49632400837
-369605824349 271076812159
-137268400132 289934301119
-119702339635 -74017997023
397774733392 293384210182
173463737765 305713064555
32604100614 80165331336
-330556416 -100046509401
-120875154004 -508431316680
-77061767655 14724986908
236352256972 -254607777909
433728669110 -93917164435
-628506034031 -338357315608
-127320471470 347358779127
112977677494 68923768241
-268438392820 415694263739
-346524333904 -348053536366
149451216452 -92981154645
-59595316092 159420337788
65159257768 -210099599362
-131961378951 184749895130
173909954147 64340769395
-46894264705 176330603201
108446379475 855182427204
-550441763875 246024095947
175878393722 -11869107628
-298436044732 200195521958
436068361729 172496409434
-46792966014 -6942532657
384283635003 -15982041089
214555259916 54110243327
294271016573 223018461495
-244020993801 195617006982
24849042355 108129987556
188032485665 51453968647
236300360418 -284523821401
117950663935 440334494526
549172419024 -51340689751
305055483466 -152206980432
161303975924 -281735874260
124193115548 503526611152
172400931417 42895438152
-126348607299 -210790714691
317900966045 369157035327
119468724761 -81139329017
-497274610696 292719411497
-224721111380 -298277269449
-18366094897 169383187047
-154881117786 160742821351
419844850795 -529130911265
-287310969190 171388580738
40794060206 -2060751010194
2067606879 296581837714
224268396797 51406687003
501584168479 512026445664
-224780552652 347798945022
-575223944357 -195468118711
-103821552313 -246020355453
99102791973 -89248954649
106285703768 -113726586598
298163040873 -294289120343
463971823703 184239612029
-32927802046 -438995732963
-323826379428 172360251787
303553090407 139939502094
103996457204 -19493521521
-277757569894 -60984725438
-398025046799 194176081799
-52574437806 537525308368
-254050231284 266156163559
-272912951043 -200539520486
314767786411 309288181398
102383624923 249694823584
108619342188 -261181027567
274419241139 588169297501
-122504331187 471328798566
322113532953 -53673444877
-41501547100 332520714102
-50676550385 -114019761256
-7997366905 -35840983507
-390559523029 -101632016639
-464184025873 322859252378
322799986064 -110796293273
-406634296670 -209863913869
-355962442298 -128018955303
-159727695829 220635147489
-245721358746 -476254349428
119809796164 340080786735
163466141166 -467865869539
-199749189776 33299753890
-123592210534 199833865662
-36795223335 -396141524863
-679499986881 -199831743522
-248218326487 6910678115
416455223579 -241236539008
141602480955 93901095644
-67407922051 58028036972
-330667493472 117928221824
106363436778 -81316521095
-58008802376 -486003736020
-116755067288 507345021457
222575436835 396639802053
-130117237556 -62277360354
288730063212 -344921541103
190084143718 121198054420
158270756650 -9287529252
116456807138 -51812317371
-728701222054 -88896019446
126255878408 -275616640938
-210866650337 316613295242
165663569290 -17043060700
-373589187228 -156103410088
173862461928 -163922914881
387176552244 -14766294483
434367222524 173516843361
167646924983 241441443545
305226469511 -95647115718
25038959122 164763677876
-253772799769 -390212972024
-225156738356 -135359781635
234869488780 -69569984583
-376983882307 381267842160
292688570397 441412712587
9443558751 -353806232692
-333411373957 455421960807
16800555423 -163715957129
-124393866645 -163777395245
-25982666139 367029681882
-222487532424 151302262434
214692261362 -504518634519
440267464845 233221799458
-162871267815 -397383860663
-673428502889 293519946675
202858075989 191567595488
-95782764049 -239497954186
296754163267 151703199573
267802775056 139815869223
61677731715 314883763173
-98148755744 300413793128
51919265717 251077570083
81963494180 499587043895
-230688825525 -368583886284
-335397601685 180167833831
228455467855 -369466115843
159403487878 -164244680669
-510908622097 -14684656163
116755187102 32543900658
-122919226494 231008383482
1957782377737 -218991873878
-200259511568 278699035897
60781628525 291647262188
-66847396341 -317631583140
333234509140 167667418542
-220723140216 -9059114384
11997259227 -272551734971
-296323048839 -223118303788
494720377704 -361410639164
273451103571 -90473014427
67004071252 537034380113
-383612043934 166645455972
-294434779814 106150251677
-323709822536 93021955160
281561506319 481072306424
-76732814392 -201291696141
77538021034 -58744768445
134488453551 -550301784387
-148974140842 -153850028567
-375008825058 468065008254
326965511310 3974417258106
-388020949653 9993543352
397923460841 462402647411
167563479049 -141257306726
48983684793 -76017859833
-474322151234 120675252722
-99346918573 60273228174
-148263294881 -186730399263
323243658549 -17039314203
-326305389189 -649620057780
-138275401630 250317829321
-296196641484 157634092530
581476852112 -214230882408
181007877273 -176372208784
354531419077 -12019491796
-88508517177 105506990363
-149296751271 208824503211
47820654359 199300084662
-25834495858 168238803790
-104465049373 -230317734740
-91534654992 -487324148857
487577167489 -6667873420
416992959922 205511507064
509932686587 444182641880
-272290457499 220915390320
24886256884 284523832887
-64714399297 236208652244
-152199366035 -215973542843
268080408552 150869814731
-9881145910 -223293702864
42118724500 -296674206551
-28113927913 44744461801
-369893757685 226459716416
-264650147738 531975866928
439828461083 -177055146121
575075521441 -127895740415
-34876874409 105267084864
-57977918174 111348139912
-306622097703 -171369573229
460281300951 24743792873
-185446988038 -374992756043
302484771039 143193106416
-34527883054 253907130795
380329916321 -591744745684
237451912261 173128682880
-470379001192 69653925418
-40158669547 483116846269
11733503149 293601296008
12214053503 -212230505036
-427889988449 306972717345
-44812242424 43430249764
-314706629285 -445204415580
42669138391 -55457156108
120017889726 -41637354801
-339768429102 682377798738
-76565333268 128931908790
-226199019858 -136950947694
-334809814574 -211310017709
473946823126 324353131436
-31725889452 -6161619593
287356465019 -70073799748
-53982344392 -121925187103
463291419488 -34443015065
-124765124765 -171397693144
144519238738 -359396601263
-503830649821 243869373282
-427999546528 -285892971310
-11755558352 -352025121673
-89704671676 107632796411
98678361773 -384496545294
105406164269 -256582470874
-395852076935 -348266013902
-127687165490 452570207188
-327001538234 -94393364446
47704473003 -23368862365
-261545405860 430508822236
32905971024 -103768849619
532196249894 24741493191
53927306054 -50548352862
542578966673 207881466731
35720343787 332070337070
524192548702 -248481597296
-60661180150 -628378342847
194536560030 235639969798
-17963425922 30717841146
34595635369 -32304210521
169130060857 206129878135
-126291803515 -216958361584
-43840538026 60171683805
194070832997 345660621010
-344931475210 -172086189046
-332588269727 -153542511002
-52237219532 -64645085919
-24979583188 164012896502
60352842003 -6077468259848
-2088589101 493569766275
35329455634 69366991001
66568086691 -16712535661
-127352493620 316523491353
-246138096479 -827487537
551726761284 -212079689219
336570689002 13083648894
-81686574318 97235180679
103438528390 150694756920
78009715968 236494818199
-384793305572 -69689882887
-466285178489 -418971919788
-268213168224 48632775167
138434039290 -199111276023
-31596764584 -78287406026
135120380378 -469068397327
-255685967267 40700749227
132811075239 406750374793
-25044459318 102400821314
-118901648520 123537907841
509699358378 -154610733462
-34205250780 88255260284
111062543388 -302795474308
-404510445662 -410720769367
-594428216159 -247573832441
-369008552492 75255636607
-61013345024 126629986631
-137709948838 -361448964285
-308047687124 516389285145
31692429498 381503081315
21011126035 -237367061923
65347302048 -185182976317
30320057316 -245214620052
-340229224284 66799977202
103241837668 398434109181
-351325283991 344134718404
348824597272 -26737165586
-170005564227 41545469882
338514898604 -38552440100
174264144857 -155152581791
92703351594 -73097491571
148174089646 -343638338841
5757470014288 620298614662
292240067472 -130231552103
-290532264416 33770433171
-25159565116 -113627156573
-257006732371 257570109835
-599426540834 -331816764809
23296065463 282930076946
169722098700 79604452521
-17016356510 -154971361975
-25772340107 -235200331801
-14563243816 147674366818
88822591253 -631169846502
-259156535121 -180054643374
-161598578167 -320117983634
-583637620973 297831818373
-99838645335 -93026677522
-226326464670 -197416732887
-440634056844 -385938275400
-190449548663 202424238919
297329360343 29771594706
126891849242 235162428379
-343134213352 514573494280
9015406560 -197997448988
37375313485 202364767984
771920096 356080351878
447386799132 108392940094
-159802105516 315806068534
-217681994451 350777623048

205520191723 334302735226	246017347946 460166725872	-149642683183 614404824100	-135583747550 -299762731033
230914943370 -200042190219	-13938932790 434813545652	-217422740709 86401563609	133213625076 183850019465
-352130263238 292656928742	-129632166743 96947288188	193305930242 -64867049344	158932230403 424938794948
325020030802 -12031510600	168256291459 39461360583	90875938929 127218884896	-53556110635 -200167595558
464986033614 5952581684	-30797162301 75331397275	-103617419102 350192649828	386865254743 369541598430
-338650419237 273429791271	-562674174122 113438422768	594785356357 283092519687	-265182309073 -196893423340
-176700832406 -276135591659	-158156281644 222882337373	354284485419 -134762023933	318149250423 -22823591468
193252914781 265245191921	334162012213 434562382269	-337489614874 378474038067	308176560478 274719685105
443665951001 -20433158114	125728947209 -237401478112	317727639090 -388109302205	-132147068710 205544474662
-31260226992 361101483857	-147838802519 277294212179	402162789346 -223832153006	